

ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет»  
Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

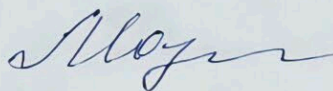
## ОТЧЁТ

о лабораторной работе по дисциплине «Моделирование систем»  
на тему: «Моделирование частотно-избирательных устройств»  
студента Шмидта Антона Владиславовича группы ИВТ-244

### Пояснительная записка

Шифр работы ЛР-02068999-44-ИВТ-244-24 ПЗ  
Направление 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Старший преподаватель



М.П. Маркова

Студент



А.В. Шмидт

Омск 2026

## **Введение**

Цель работы — освоение принципов моделирования ФНЧ П-образного типа методом переменных состояния. В рамках работы моделируется электрическая цепь из трех реактивных элементов, предназначенная для выделения полезного сигнала на фоне высокочастотных шумов.

В ходе выполнения решаются задачи синтеза уравнений состояния, настройки частотных параметров и конфигурации визуального интерфейса в AnyLogic. Особое внимание уделяется анализу переходных процессов и установившихся режимов работы фильтра. Итогом моделирования является подтверждение амплитудного ослабления ВЧ-составляющей, что наглядно демонстрируется с помощью встроенных инструментов графического анализа AnyLogic.

## Результаты выполнения лабораторной работы

На рисунке 1 запечатлена рабочая область имитационной модели П образного фильтра нижних частот в среде AnyLogic. В центре расположены три накопителя:  $u1$  (напряжение на первом конденсаторе),  $i1$  (ток через индуктивность) и  $u2$  (напряжение на втором конденсаторе, являющееся выходным сигналом). Рядом - панели параметров: ёмкости  $C1$  и  $C2$  (оба по 0.001), индуктивность  $L2$  (2), резисторы  $R1 = 10$ ,  $R2 = 5$ ,  $R3 = 30$ . Два слайдера позволяют плавно изменять частоту сети  $F$  (от 1 до 10 Гц) и частоту помехи  $f$  (от 10 до 100 Гц). В поле динамической переменной  $eds$  отображается текущее значение входного сигнала, сформированного как сумма низкочастотной (300 В) и высокочастотной (1000 В) составляющих. Цифры на индикаторах накопителей – это мгновенные значения в момент остановки модели; они непрерывно меняются во времени. Самое примечательное - выходное напряжение  $u2$  достигает огромных отрицательных значений, что связано с переходным процессом и накоплением заряда на ёмкости. При запуске модели и изменении частот слайдерами пользователь наблюдает, как  $u2$  постепенно уменьшается по амплитуде при эффективной фильтрации.

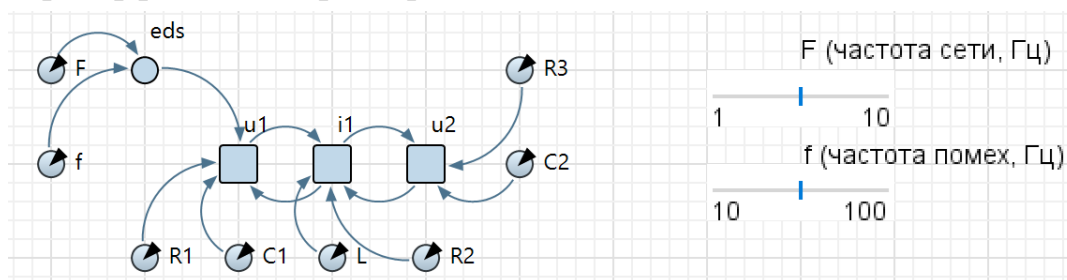


Рисунок 1 – Имитационная модель ФНЧ.

Рисунок 2 демонстрирует числовые значения трёх переменных состояния в установившемся режиме (время от 12 до 16 секунд). Графики:  $eds$ ,  $i1$  (ток через  $L$ ),  $u2$  (напряжение на  $C2$  - выход фильтра). Значения колеблются, но их амплитуда резко отличается: если  $eds$  достигает ( $\pm 1000$ ), то  $u2$  колеблется меньше ( $\pm 200$ ). Это наглядно показывает эффект фильтрации: высокочастотная помеха, создававшая большие выбросы на входе и на первом конденсаторе, почти полностью подавлена на выходе. Пользователь видит, как энергия высокочастотных колебаний рассеивается на индуктивности и резисторах, и к нагрузке  $R3$  поступает лишь сглаженный низкочастотный сигнал.

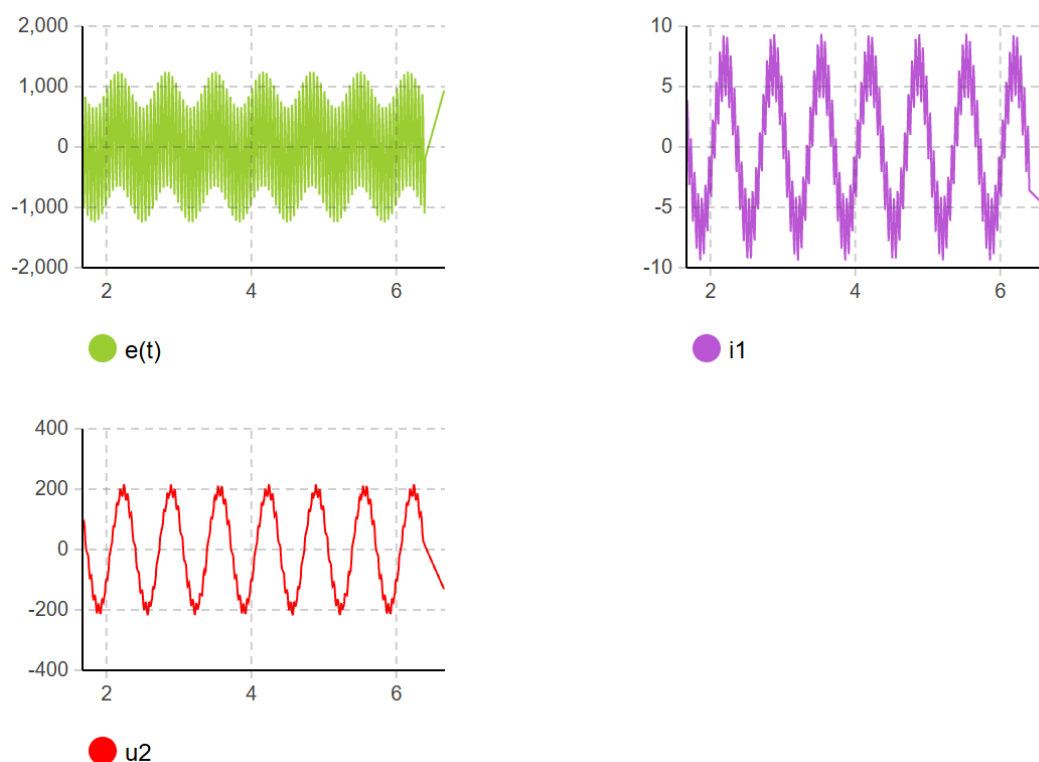


Рисунок 2 – Графическое представление выходных переменных  $eds$ ,  $i1$ ,  $u2$ .

На рисунке 3 показан график входного напряжения  $e(t)$  - фиксирует мгновенные значения сигнала, подаваемого на фильтр, в последовательные моменты времени. Этот параметр необходим, чтобы убедиться, что на входе действительно присутствует смесь низкочастотной полезной составляющей и высокочастотной помехи (колебания быстро меняют знак и достигают больших амплитуд). Конкретно из графика видно, что амплитуда  $e(t)$  составляет порядка 1000–1150 единиц, знак постоянно чередуется – это подтверждает наличие интенсивной помехи, которую в дальнейшем должен подавить фильтр.

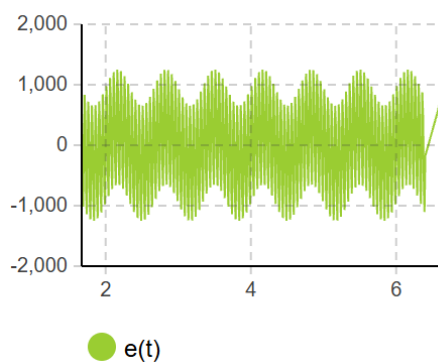


Рисунок 3 - График входного сигнала  $e(t)$ .

## Заключение

В ходе лабораторной работы была успешно синтезирована модель П-образного фильтра в AnyLogic. Использование метода переменных состояния позволило корректно описать динамику трех реактивных элементов схемы.

Экспериментальная проверка подтвердила основную гипотезу: фильтр эффективно подавляет высокочастотную составляющую ( $f = 40$  Гц), сохраняя структуру полезного сигнала ( $f = 3$  Гц). Динамическая визуализация процесса на выходном конденсаторе  $C_2$  позволила детально изучить переходные процессы и установившийся режим фильтрации. Цель работы достигнута, а разработанный программный комплекс может служить основой для моделирования более сложных электрических фильтров и цепей связи.

### **Список использованных источников**

1. Зубарев, А. А. Имитационное моделирование динамических систем в среде AnyLogic [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Зубарев; Минобрнауки России, ОмГТУ. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск. – ISBN 978-5-8149-2985-3.
2. Савельев, И. В. Курс общей физики. Т. 1. Механика. Молекулярная физика / И. В. Савельев. – М. : Наука, 1977. – 416 с.
3. AnyLogic – Руководство пользователя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://anylogic.ru/resources> (дата обращения: 12.05.2026).